

на демонстрацию программного приложения, разработанного в рамках диссертационной работы **Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы** на тему «Информационная система автоматического обнаружения заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с использованием изображений оптической когерентной томографии», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия»

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЗЫВ

<дата> мне была представлена демонстрация программного приложения автоматизированной оценки степени тяжести диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна, разработанного Есмухамедовым Н.С. в рамках указанной диссертационной работы. Демонстрация проводилась на обезличенных изображениях глазного дна из открытых наборов данных, использованных в работе; персональные данные пациентов при демонстрации не использовались. Настоящий отзыв отражает мою оценку продемонстрированного приложения с позиции практикующего врача-офтальмолога и не является заключением о внедрении.

Основное внимание при демонстрации я уделил<а> тому, что определяет приемлемость подобных систем в клинической работе, — возможности понять, на каком основании получена оценка, и возможности врача вмешаться в её получение.

Помимо самой оценки степени тяжести, приложение отображает поверх исходного снимка карту внимания модели — области изображения, которые оказали наибольшее влияние на выданную оценку. Практическая ценность этого механизма для врача состоит в том, что становится видно, рассматривала ли программа макулярную область и сосудистые аркады, то есть зоны, в которых и следует ожидать проявлений ретинопатии, или же сосредоточилась на периферии и артефактах съёмки. Во втором случае у врача появляется основание отнестись к выданной оценке с осторожностью и переснять пациента. Считаю необходимым воспроизвести оговорку, которую разработчик сделал сам и с которой я полностью согласен<а>: карта внимания не является разметкой очагов поражения, не определяет их границ и не может использоваться как указание локализации патологии. Это средство контроля за работой программы, а не диагностический вывод.

Существенной с практической точки зрения я считаю возможность ручной коррекции опорных точек. Программа автоматически определяет положение диска зрительного нерва и центральной ямки и по ним приводит снимок к единой ориентации. При узком зрачке, помутнениях оптических сред и неудачном положении пациента автоматическое определение этих ориентиров ошибается — ситуация в практике нередкая. В продемонстрированном приложении врач может указать их положение самостоятельно, после чего обработка снимка и оценка пересчитываются

заново. Система, таким образом, не навязывает пользователю собственную разметку и допускает исправление там, где врач видит лучше программы.

Отмечу также организацию учёта результатов. По каждому пациенту сохраняются исходные снимки, результат каждого этапа обработки изображения и карта внимания; заключение врача о согласии либо несогласии с оценкой программы фиксируется отдельно, с указанием собственной степени тяжести при несогласии, и снимается только явным действием. Для медицинского применения это важно по двум причинам. Во-первых, спорный случай можно поднять и разобрать позднее в полном объёме, а не по одной итоговой цифре. Во-вторых, расхождения врача с программой не теряются, а накапливаются и могут быть использованы для последующего уточнения модели. Такая организация соответствует принятому в работе принципу участия врача в контуре принятия решения: программа выдаёт не диагноз, а оценку степени тяжести и признак необходимости направления, тогда как диагноз и ответственность за него остаются за врачом.

Считаю необходимым отметить ограничение, существенное именно с клинической точки зрения. Согласно представленным разработчиком данным, качество распознавания распределено по стадиям крайне неравномерно: при высоком показателе на глазах без признаков ретинопатии (0,9333) начальная непролиферативная стадия распознаётся существенно хуже (0,2188). Между тем именно начальная стадия наиболее ценна для скрининга, поскольку на ней вмешательство наиболее эффективно, а пациент жалоб не предъявляет. Из этого следует, что на достигнутом уровне система пригодна для выделения случаев, уже требующих направления к специалисту, но не может рассматриваться как инструмент раннего выявления ретинопатии. Разработчик этого не скрывает: указанное расхождение было названо им самим как основной резерв дальнейшей работы, с объяснением его причины — неравномерным представлением стадий в обучающем материале.

Общее впечатление от демонстрации состоит в следующем. Продемонстрированное приложение построено в логике поддержки решения врача, а не его замены: оно показывает основание своей оценки, допускает вмешательство пользователя и сохраняет материал для последующего разбора. Возможности системы изложены разработчиком корректно, ограничения названы прямо и без смягчения, а те из них, которые касаются клинической стороны вопроса, сформулированы точно. Продемонстрированное приложение представляет практический интерес как вспомогательное средство при скрининговом осмотре. Диссертационная работа Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы заслуживает положительной оценки.

<должность, квалификационная категория, учёная степень при наличии>,

<полное наименование медицинской организации>,

стаж работы по специальности <...> лет

_____ <Фамилия И.О.>

«__» _____ 2026 г.